

周总结模板

1. 本周完成的工作

- 实验设计与实施：
 - 描述已进行的实验及其目的。 **(没有就空过)**
 - 修改ResShift部分代码，完成基于UIEB数据集以及LSUI数据集的测试实验得到基线测试数据。
 - ResShift数据集UIEB以及LSUI均采用7:3手动分割Train和Val，具体为UIEB是624:266, LSUI是3000:1279。分割原则为命名顺序前70%为训练数据，后30%为验证数据。
- 数据收集与处理：
 - 收集了哪些数据，如何处理和分析。
- 算法开发与优化：
 - 开发或改进了哪些算法，性能提升情况。
- 文献阅读：
 - 阅读了哪些论文或书籍，主要收获与启发。
- 论文撰写：
 - 已完成的章节或部分，修改了哪些内容。

2. 遇到的困难和问题

- 技术难点：
 - 编程、算法实现等方面遇到的问题。
- 理论疑惑：
 - 对某些理论概念的不理解或困惑。
- 实验问题：
 - 实验设备故障、数据异常等。
- 其他问题

3. 解决方案与已采取的措施

- 问题分析：
 - 对遇到问题的原因进行分析。
- 解决方法：
 - 已尝试的解决方案及其效果。
- 寻求的帮助：
 - 咨询了导师或同学，获得的建议。

4. 下周工作计划

- 主要目标：
 - 下周希望达成的总体目标。
 - 完成Baseline的选择以及泛化性测试，对ResShift原理和一步采样方法进一步理解。
- 具体任务：
 - 计划开展的实验、阅读的文献等。
- 时间安排：

- 为每项任务制定具体的时间计划。

5. 需要的支持与资源

- 导师建议：
 - 希望导师在哪些方面提供指导。
- 资源需求：
 - 需要的设备、软件、数据集等。

6. 其他备注

- 个人心得：
 - 对本周工作的反思和体会。
 - 本周主要工作集中在跑基准测试上，结果如下图所示，ResShift在UIEB和LSUI两个数据集上主要PSNR指标大幅度提升。

Method	UIEB			LSUI		
	PSNR	SSIM	LPIPS	PSNR	SSIM	LPIPS
WaterNet (Li et al., 2019a)	21.04	0.86	0.2116	19.73	0.8226	0.1678
Restormer (Zamir et al., 2022)	23.82	0.903				
U-Shape (Peng et al., 2023)	22.91	0.91	0.2264	24.16	0.9322	0.1028
Semi-UIR (Huang et al., 2023)	24.59	0.901				
DM-water (2023)	21.88	0.819	0.143	27.65	0.8867	0.1138
WFI2-Net (Zhao et al., 2024a)	23.86	0.873	0.124	27.26	0.9437	0.1096
PA-Diff (Zhao et al., 2024)	21.56	0.864	0.132	27.77	0.9378	0.0922
Spectroformer (MD Raqib Khan et al. 2024)	24.96	0.917				
Phaseformer (MD Raqib Khan et al. 2024)	25.98	0.928				
BEM (2025 ICLR在审)	25.62	0.94	0.1019			
ResShift (Baseline)	27.28	0.954	0.0716	30.08	0.9058	0.1082
PyDiff	24.244	0.9373	0.1175			
Resfusion	24.2					

主要基准测试如下所示。

基准测试	Model	数据集-Train	数据集-Validation	运行iters/epochs	总iters/epochs	最优数据
1	ResShift	UIEB-Train	UIEB-Val	20000 iter	400000	PSNR=27.28, LPIPS=0.0716, SSIM=0.9546
2	ResShift	LSUI-Train	LSUI-Val	60000 iter	400000	PSNR=30.08, LPIPS=0.1082, SSIM=0.9058
3	PyDiff	UIEB-Train	UIEB-Val	180000 iter	500000	PSNR= 24.24, LPIPS=0.1175, SSIM=0.9373
4	Resfusion	UIEB-Train	UIEB-Val	5000 epochs	5000 epochs	PSNR=24.2
5	ResShift	UIEB-Train	LSUI-Val	验证泛化性	-	PSNR=23.07, LPIPS=0.2220, SSIM=0.8812
6	ResShift	LSUI-Train	UIEB-Val	验证泛化性	-	PSNR=25.76, LPIPS=0.1099, SSIM=0.9258